יחידה 1 — מושגים בסיסיים ועבודה

תרגיל בית 2

תרמודינמיקה לכימאים · פורסם 18.11.2026 · הגשה עד 2.12.2026 · ד"ר עומרי מורג

מה בתרגיל, ואיך מגישים

ארבעה חלקים. חלק א' — מושגים; חלק ב' — חישובי עבודה, כולל עבודה שאינה $p\,\mathrm{d}V$; חלק ג' — שאלת הסימולציה "הבוכנה" (לשונית ★ המשחק); חלק ד' — אתגר. פתרון מלא: כל נגזרת עם אינדקס, כל תוצאה מספרית עם יחידות וסימן, וכל סיווג עם נימוק של משפט.

קבועים: $R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$, $g = 9.81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$, $1\ \mathrm{atm} = 101325\ \mathrm{Pa}$, $1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$. מוסכמה: עבודה שנעשית **על** המערכת חיובית, $\đ W = -p_{\mathrm{ex}}\,\mathrm{d}V$.

חלק א' — הבנה

חמש שאלות קצרות · תשובה של שתיים-שלוש שורות לכל אחת

תרגיל 1 · מבחן ההכפלה

סווגו כל אחד מהבאים לאקסטנסיבי, אינטנסיבי, או **לא משתנה מצב בכלל**, ונמקו במשפט: הפוטנציאל הכימי μ, הצפיפות ρ, האנטרופיה S, החום Q שזרם בתהליך, המכפלה TS.

תרגיל 2 · שני בלבולים

תנו דוגמה אחת לתהליך **איזותרמי שבו זורם חום**, ודוגמה אחת לתהליך **אדיאבטי שבו הטמפרטורה משתנה**. בכל דוגמה: מה כופים מבחוץ, ומה קורה למערכת.

תרגיל 3 · איטי אבל לא הפיך

נתונים שני תהליכים איטיים מאוד: (1) גוש קרח ב-$-1^\circ\mathrm{C}$ נמס לאט במגע עם מים ב-$+1^\circ\mathrm{C}$; (2) גוש קרח ב-$-0.001^\circ\mathrm{C}$ נמס לאט במגע עם מים ב-$+0.001^\circ\mathrm{C}$. איזה מהם קרוב יותר לגבול ההפיך, ולמה? מה התנאי הכללי?

תרגיל 4 · p או p_{ex}

גז בבוכנה נדחס במהירות על ידי משקולת כבדה שהונחה בבת אחת. תלמיד כותב $W = -\int p\,\mathrm{d}V$ עם $p = nRT/V$ של הגז. מה הטעות, מה הביטוי הנכון, ומתי שני הביטויים מתלכדים?

תרגיל 5 · הסימן בא מהפיזיקה

לגז $\đ W = -p\,\mathrm{d}V$; לגומייה $\đ W = +f\,\mathrm{d}L$; לטיפה $\đ W = +\gamma\,\mathrm{d}A$. הסבירו במשפט אחד לכל מקרה מאיפה הסימן, ונסחו כלל אחד שמכסה את שלושתם.

חלק ב' — חישוב ופיתוח

ארבע שאלות ברמת הקורס · כל שלב כתוב

תרגיל 6 · משקולת על גליל

גליל שרדיוס בסיסו $10\ \mathrm{cm}$, ובראשו בוכנה חופשית. בתוכו גז חד-אטומי אידיאלי; גובה הגז $50\ \mathrm{cm}$; החדר ב-$25^\circ\mathrm{C}$ ו-$1\ \mathrm{atm}$, והגז בשיווי משקל עם החדר.

(א) כמה מולים של גז בגליל?

(ב) מניחים על הבוכנה משקולת של $20\ \mathrm{kg}$ ברדיוס הגליל. מה הלחץ החדש בשיווי משקל, ומה גובה הגז? (הטמפרטורה חוזרת ל-$25^\circ\mathrm{C}$.)

(ג) האם נעשתה עבודה על הגז או שהגז עשה עבודה? חשבו את העבודה בהנחה שהמשקולת הונחה **בבת אחת**.

(ד) חשבו את העבודה אילו אותה דחיסה נעשתה **הפיך** (הוספת חול גרגר-גרגר), והסבירו את היחס בין שתי התוצאות.

תרגיל 7 · פרמגנט — עבודה שאינה $p\,\mathrm{d}V$

לחומר פרמגנטי מתקיים חוק קירי, $M = \dfrac{CH}{T}$ (C קבוע), והעבודה המגנטית היא $\đW = H\,\mathrm{d}M$. הנפח קבוע בכל התהליכים.

(א) מעלים את השדה איזותרמית מ-0 ל-H_1. חשבו את העבודה שנעשתה על החומר.

(ב) מחממים את החומר מ-T_1 ל-T_2 תוך שמירה על M **קבוע**. מה העבודה? מה צריך לקרות לשדה H כדי שזה יתאפשר?

(ג) מחממים מ-T_1 ל-T_2 בשדה H **קבוע**. חשבו את העבודה וקבעו את סימנה.

תרגיל 8 · המערכת הביתית

$U = aVT^4$, $p = aT^4/3$. המערכת מתפשטת איזותרמית והפיך מ-V_1 ל-V_2.

(א) חשבו את העבודה, וקבעו את סימנה.

(ב) גז אידיאלי (n מולים) עובר את אותה התפשטות באותה T. כתבו את העבודה, והסבירו למה בגז היא לוגריתמית ובמערכת הביתית לינארית ב-V.

(ג) הלחץ של המערכת הביתית אינו תלוי ב-V. מה זה אומר על $\left(\dfrac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ ועל κ_T? האם אפשר לדחוס את המערכת הזאת איזותרמית?

תרגיל 9 · שני שלבים במישור T–p

מול אחד של גז אידיאלי נמצא ב-$T_2 = 400\ \mathrm{K}$ ו-$p_1 = 1\ \mathrm{bar}$. תחילה הוא מקורר **איזוברית והפיך** ל-$T_1 = 300\ \mathrm{K}$, ואז נדחס **איזותרמית והפיך** ל-$p_2 = 3\ \mathrm{bar}$.

(א) שרטטו את התהליך במישור T–p (T בציר האופקי) ובמישור V–p.

(ב) חשבו את העבודה בכל שלב ואת העבודה הכוללת.

(ג) הראו שהתוצאה מתקבלת גם מ-$\mathrm{d}p$ של יחידה $\đW = -nR\,\mathrm{d}T + \dfrac{nRT}{p}\,\mathrm{d}p$.

חלק ג' — שאלת הסימולציה

"הבוכנה", לשונית ★ המשחק · צרפו את "ייצוא הנתונים שלי"

תרגיל 10 · המשקולות שלכם

פתחו את הסימולציה "הבוכנה", עברו ללשונית **המשחק** והקלידו את מספר התלמיד. תקבלו בוכנה בשטח $A = 0.050\ \mathrm{m^2}$ תחת $p_{\mathrm{atm}} = 1.00\ \mathrm{bar}$, ארבע משקולות שוות במסה m משלכם, נפח התחלתי V_0 משלכם, ו-$T = 300\ \mathrm{K}$ קבועה. לחצו "ייצוא הנתונים שלי" וצרפו את הטקסט.

(א) **קריאה.** רשמו m, V_0, ואת הקריאות: p_0, n, V_f, ו-W להסרה בצעד אחד, בשניים, בארבעה ובאופן הפיך.

(ב) **חישוב.** חשבו ביד את p_0, n, V_f, W_1, W_2 ו-$W_{\text{הפיך}}$, והשוו לקריאות. סדרו את ארבע העבודות והסבירו את הסדר במשפט.

(ג) **המעגל.** הסימולציה מראה גם את ההחזרה של כל המשקולות בבת אחת. חשבו ביד את $W_{\uparrow}$ ואת $\oint \đW$, וקבעו: המערכת צרכה או הוציאה עבודה נטו?

(ד) **הכללה.** הראו שלכל V_0, p_0 ו-p_{atm}: $\oint \đW$ של המעגל "בבת אחת" הוא $(p_0 - p_{\mathrm{atm}})\,(V_f - V_0) > 0$, ופרשו אותו כשטח במישור V–p.

חלק ד' — אתגר

למה אינסוף צעדים נותנים בדיוק את הלוגריתם

תרגיל 11 · ★ k צעדים שווים

גז אידיאלי ב-T קבוע מתפשט מ-p_0 ל-p_f בהסרת k משקולות שוות: הלחץ החיצוני יורד ב-$\Delta p = (p_0 - p_f)/k$ בכל צעד, $p_i = p_0 - i\,\Delta p$.

(א) הראו שהעבודה בצעד i היא $W_i = -p_0 V_0 \dfrac{\Delta p}{p_{i-1}}$.

(ב) הראו ש-$W_k = -p_0 V_0 \displaystyle\sum_{i=1}^{k} \frac{\Delta p}{p_{i-1}}$ הוא סכום רימן של אינטגרל, וחשבו את הגבול $k \to \infty$.

(ג) הסבירו, בעזרת המונוטוניות של $1/p$, למה $|W_k| < |W_\infty|$ לכל k סופי — זאת אומרת למה ההפיך מרבי.

בהצלחה,

עומרי